

学 号: WA22224013 专 业: 机器人工程 姓名: 郭义月
实验日期: 2025.6.6 教师签字: _____ 成绩: _____

实 验 报 告

[实验名称] 先进 PID 控制器的 Simulink 仿真设计

[实验目的]

1. 研究连续 PID、数字增量 PID、抗积分饱和 PID 控制算法的异同。
2. 掌握使用 Simulink 仿真设计各种 PID 控制器。
3. 学会使用 Matlab 生成子系统封装, 并加入控制器模块库; 再调用重新构造系统。

[实验原理]

PID 这种控制具有简单的控制结构, 在实际应用中又较易于整定, 所以它在工业过程控制中有着最规范的应用

1. 连续 PID 控制器

在实际控制中, PID 控制器计算出来的控制信号还应该经过一个驱动器 (actuator) 后去控制受控对象。其中, 连续 PID 控制器的最一般形式为

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(t) dt + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

其中 K_p, K_i, K_d 分别是对系统误差信号及其积分与为分量的加权, 控制器通过这样的加权就可以计算出控制信号, 驱动受控制对象模型。如果控制器设计得当, 则控制信号将能使得误差按减小的方向变化, 达到控制的要求。

PID 控制中 K_p, K_i, K_d 这三个加权系数、和都有明显的物理意义: K_p 比例控制器直接响应于当前的误差信号, 一旦发生误差信号, 则控制器立即发生作用以减少偏差, K_p 得值大则偏差将变小, 然而这不是绝对的, 考虑到根轨迹分析, K_d 无限的增大会使得闭环系统不稳定; 积分控制器对以往的误差信号发生作

用，引入积分系统能消除控制中的静态误差，但 K_i 得值增大可能增加系统得超调量；微分控制对误差的导数，亦即变化率发生作用，有一定的预报功能，能在误差有大的变化趋势时有施加合适的控制， K_d 得值增大能加快系统得响应速度，减小调节时间。

连续 PID 控制器的 Laplace 变换形式可以写成：

$$G(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s$$

2. 数字增量式 PID 控制器

如果采用周期 T 的值很小，在 kT 时刻误差信号 $e(kT)$ 的倒数与积分就可以近似为

$$\frac{de(t)}{dt} \approx \frac{e(kt) - e[(k-1)T]}{T}$$

$$\int_0^{kT} e(t) dt \approx T \sum_{i=0}^k e(iT) = \int_0^{(k-1)T} e(t) dt + Te(kT)$$

可以写出离散形式的 PID 控制器为

$$u_k = K_p e_k + K_i T \sum_{m=0}^k e_m + \frac{K_d}{T} (e_k - e_{k-1})$$

则离散 PID 控制器的传递函数为：

$$G(z) = K_p + \frac{K_i}{1 - z^{-1}} + K_d (1 - z^{-1})$$

可以得出数字增量式 PID 控制器的表达式：

$$u_k - u_{k-1} = K_p (e_k - e_{k-1}) + K_i T e_k + K_d (e_{k+1} + e_{k-1} + 2e_k) = \Delta u$$

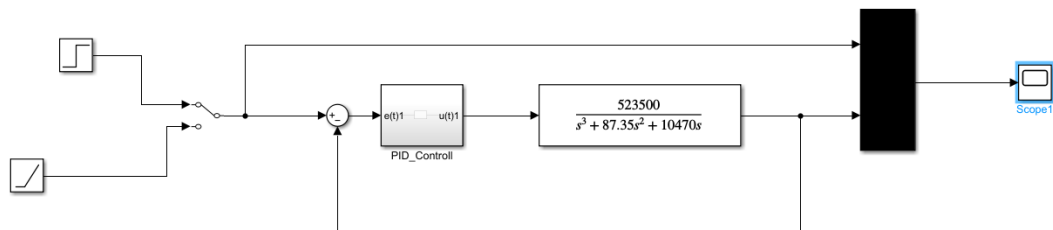
[实验内容]

实验 1：连续 PID 控制器

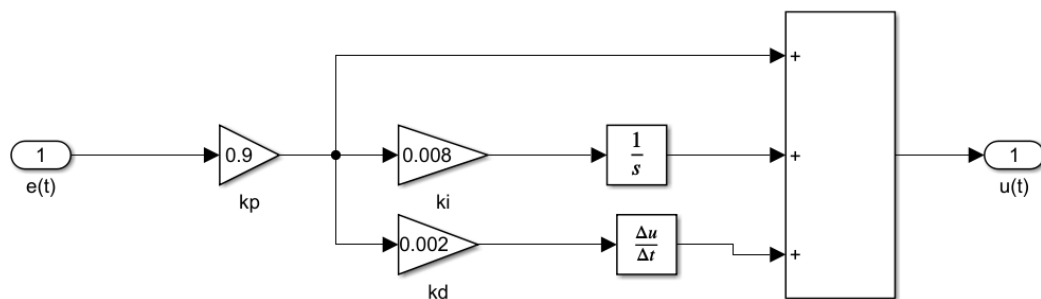
已知控制对象的传递函数模型为：

$$G(s) = \frac{523500}{s^3 + 87.35s^2 + 10470s}$$

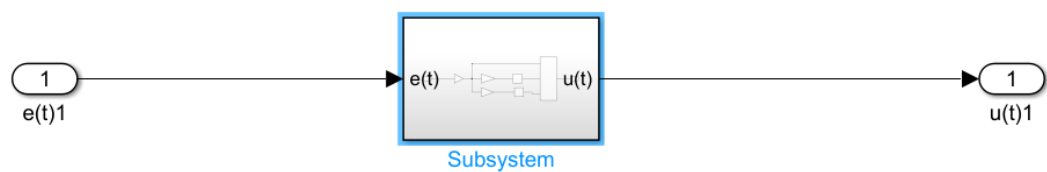
如下图设置控制器：



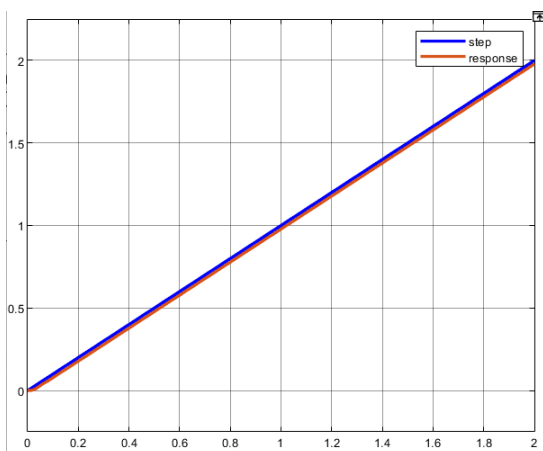
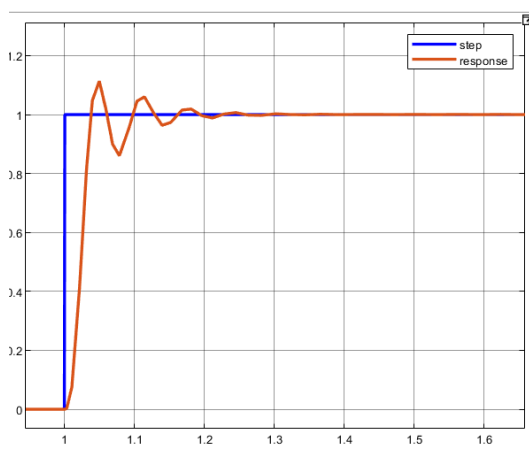
设置 $K_p=0.9$; $k_i=0.008$; $k_d=0.002$;



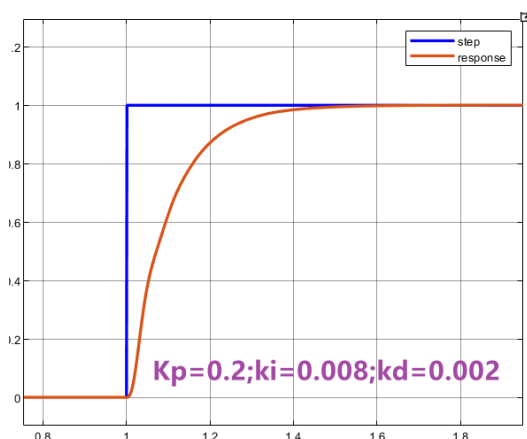
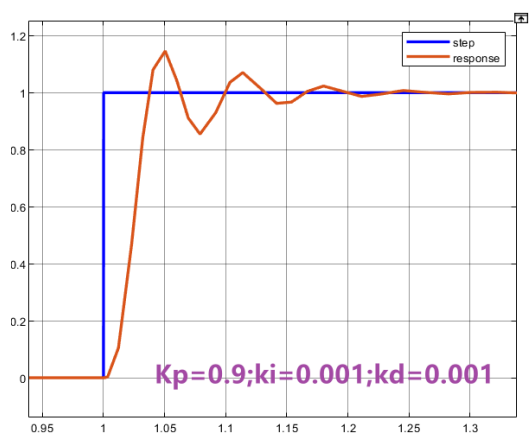
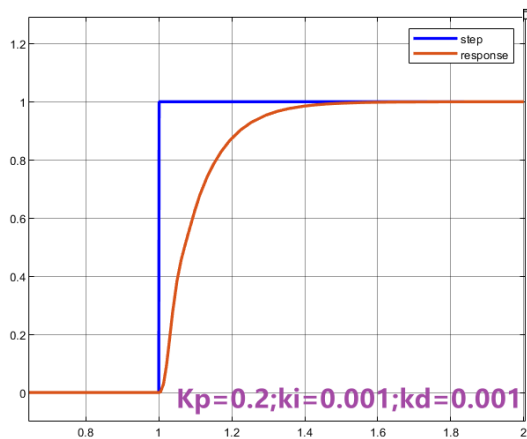
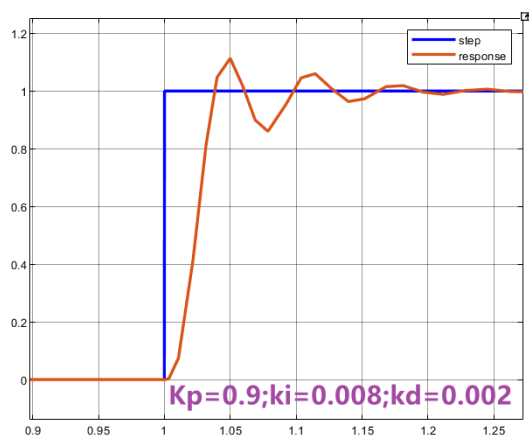
子系统为:



当 $K_p=0.9$; $k_i=0.008$; $k_d=0.002$ 时, 对于单位阶跃信号, 超调量为: 11.46%; 调整时间: 0.16425s; 稳定输出为 1, 对于单位速度信号, 也可以实现较快的跟踪



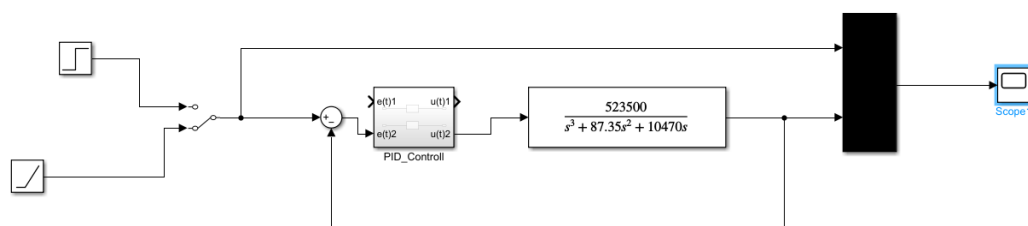
修改参数:



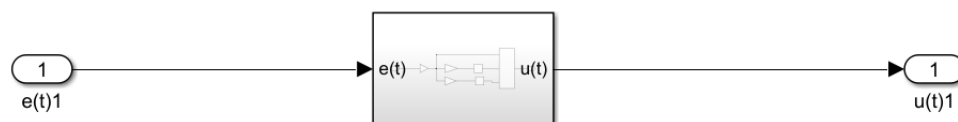
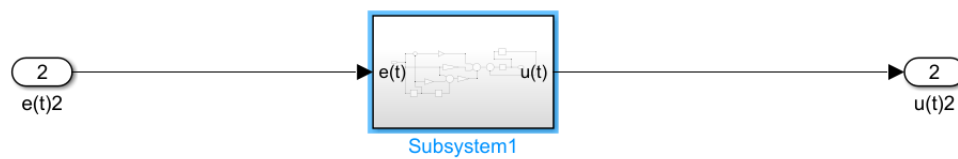
可以发现， K_p 的值大则偏差将变小，但 K_i 值增大可能增加系统得超调量， K_d 的值增大能加快系统得响应速度，减小调节时间。

实验 2：数字增量式 PID 控制器

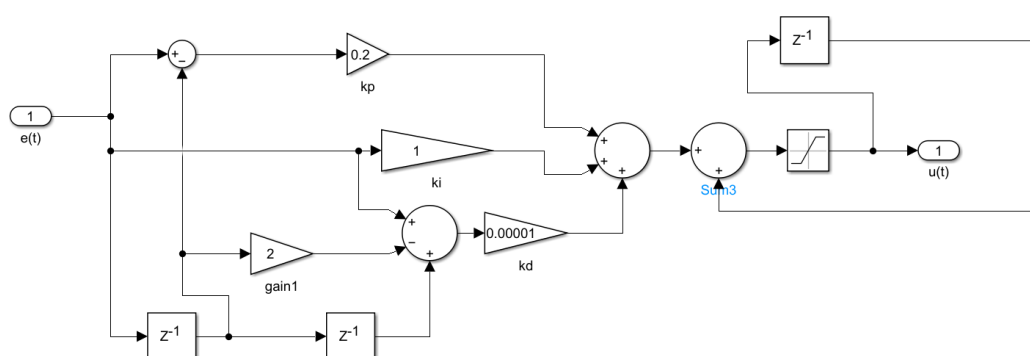
如下图设置控制器：



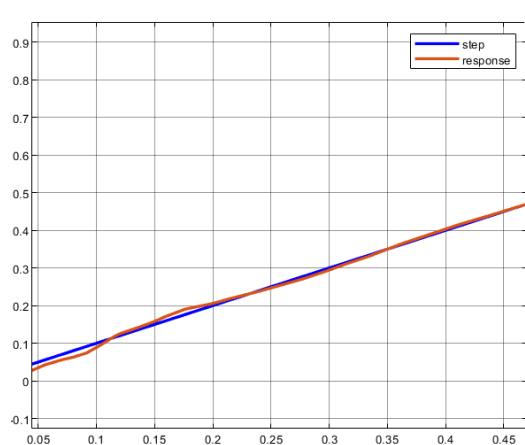
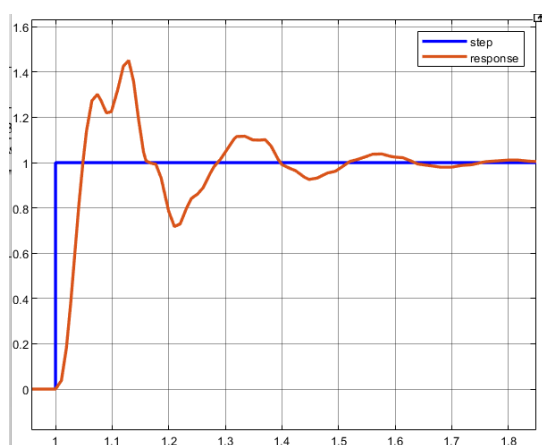
使用子系统 2 作为数字增量 PID 控制器



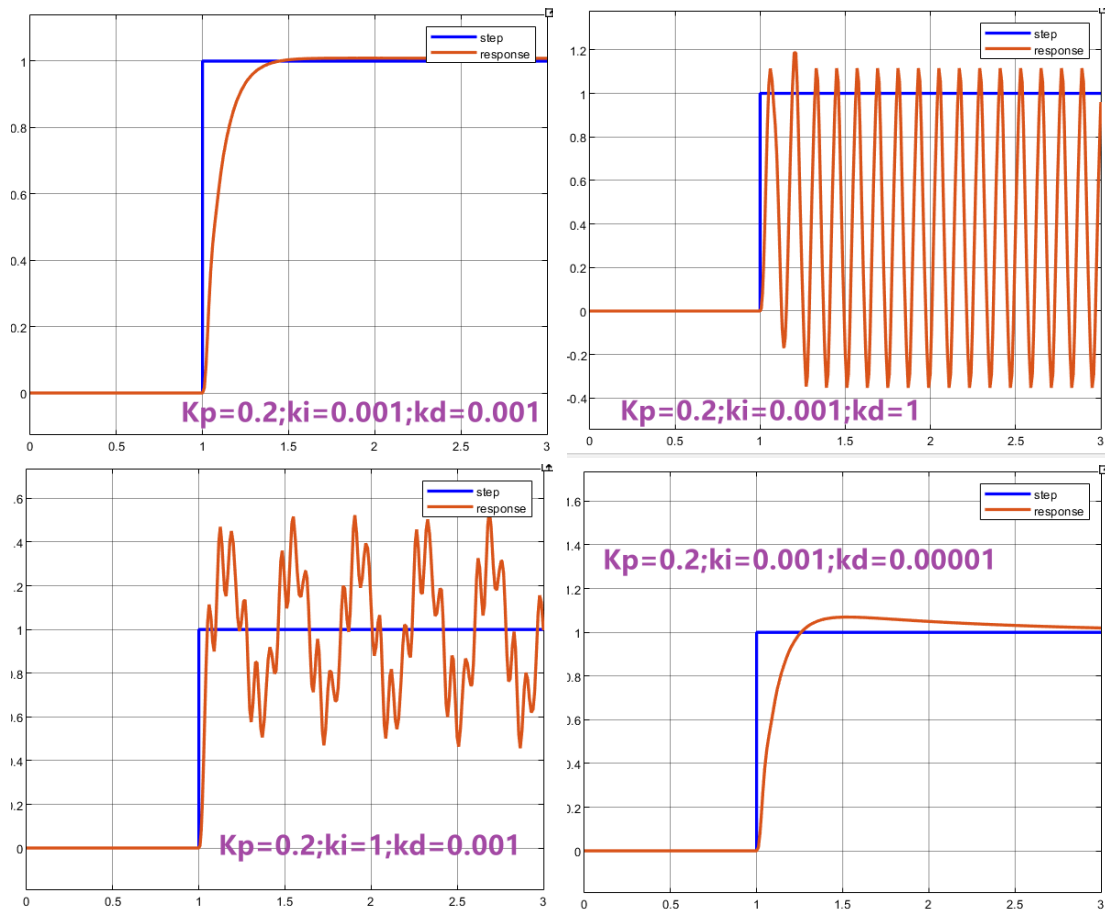
内部结构:



当设置参数为 $K_p=0.2$; $k_i=0.001$; $k_d=0.001$; $T=0.001$ 时, 对于单位阶跃信号, 超调量为 42%; 调整时间: 0.7s; 稳定输出为 1, 对于单位速度信号, 也可以实现较快的响应



调整参数:



观察结果发现，数字增量式 PID 控制器对参数非常敏感，不同的参数设置对响应有显著的影响，甚至会不稳定。

[小结或讨论]

1.搭建 Simulink 仿真

在基于 Matlab 的计算机控制技术仿真实验中，针对连续 PID 和数字增量 PID 控制算法进行了公式推导与 Simulink 仿真搭建。在 Simulink 中利用延迟模块、加法器和乘法器构建递推结构并封装子系统。

2.仿真与参数调试

在参数调整实验中，连续 PID 控制下，当 K_p 从 0.2 增大至 0.9 时，系统响应速度加快，但超调量从 6.33% 升至 11.46%，表明 K_p 过大会加剧振荡；减小 K_i 从 0.008 至 0.001，静差消除速度放缓但超调量略有降低，体现 K_i 对稳态精度的影响。数字增量式 PID 调整中， K_d 从 0.001 增大至 1 时，系统对扰动敏感性显著增强并出现剧烈振荡，验证 K_d 过大会降低稳定性； K_i 增大至 1 时，积分累积效应使超调量骤升至 42%，凸显积分项对动态性能的关键作用。通过不同参数下的

阶跃响应分析，明确了 PID 参数对超调量、调整时间等指标的作用规律，为实际控制系统参数整定提供了实践依据。